

TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

## 1. Identificação

**Nome da substância ou mistura (nome comercial):** Etanol Anidro Combustível (EAC)**Código interno de identificação da substância ou mistura:** N/A**Telefone para contato:** (66) 3531-5494/0800 800 9595

| Unidades Produtoras |                                        |                                        |                                                   |                                                  |                                                  |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nome da Empresa     | Inpasa agroindustria I S/A             | Inpasa agroindustrial S/A              | Inpasa agroindustrial S/A                         | Inpasa agroindustrial S/A                        | Inpasa agroindustrial S/A                        |
| Endereço            | ROD BR 163<br>KM 817 CEP<br>78.559-899 | ROD BR 163<br>KM 603 CEP<br>78.450-000 | ROD BR 163<br>KM 243 Zona Rural CEP<br>79.849-899 | ROD BR 060<br>KM 417 Zona Rural CEP<br>79170-000 | ROD BR 230 KM<br>020 Zona Rural CEP<br>65800-000 |
| Complemento         | Sinop – MT                             | Nova Mutum - MT                        | Dourados - MS                                     | Sidrolândia - MS                                 | Balsas - MA                                      |

## 2. Identificação de perigos

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação do produto:                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Líquidos inflamáveis – Categoria 2.</li><li>• Lesões oculares graves/ irritação ocular - Categoria 2A.</li><li>• Mutação em células germinativas – Categoria 1B.</li><li>• Toxicidade à reprodução – Categoria 1A.</li><li>• Toxicidade para órgãos específicos – Exposição única Categoria 3.</li><li>• Toxicidade para órgãos específicos – Exposição repetida Categoria 1 e 2.</li></ul> |
| Sistema de classificação utilizado:               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010.</li><li>• Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Outros perigos que não resultam em classificação: | Vapores podem formar misturas explosivas em contato com o ar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                       |                                        |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elaborado por:<br>ANDRE LUIS SILVERIO | Revisado por:<br>MARINA ALVES TRINDADE | Aprovado por:<br>JONATAS DOS SANTOS SOUZA |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

Pictogramas:



Palavra de advertência:

PERIGO

Frases de perigo:

- Líquido e vapores extremamente inflamáveis.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar defeitos genéticos.
- Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Pode provocar sonolência e vertigem.
- Pode provocar danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada, se ingerido.

Frases de precaução:

- Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes.
- NÃO FUME.
- EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para um local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.
- EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO MÉDICA.
- EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue imediatamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- EM CASO DE EXPOSIÇÃO OU SUSPEITA DE EXPOSIÇÃO: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA OU MÉDICO.
- EM CASO DE INCÊNDIO: Para a extinção utilize pó químico, espuma resistente a álcool, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e neblina de água.

### 3. Composição e informações sobre os ingredientes

| SUBSTÂNCIA                              |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nome químico comum ou nome técnico:     | Etanol                                                             |
| Sinônimo:                               | Álcool etílico; álcool anidro; AEAC.                               |
| Número de registro CAS:                 | 64-17-5 - mín. 99,3 % (p/p)                                        |
| Impurezas que contribuam para o perigo: | Este produto não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. |

|                                       |                                        |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elaborado por:<br>ANDRE LUIS SILVERIO | Revisado por:<br>MARINA ALVES TRINDADE | Aprovado por:<br>JONATAS DOS SANTOS SOUZA |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

#### 4. Medidas de primeiros socorros

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação:                                               | Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica. Leve esta FDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contato com a pele:                                     | Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Procure atenção médica. Leve esta FDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contato com os olhos:                                   | Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retire as lentes de contato quando for o caso. Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ingestão:                                               | Lave a boca da vítima com água em abundância. NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure atenção médica. Leve esta FDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: | <p>Pode provocar irritação a pele e as mucosas com vermelhidão e ressecamento.</p> <p>Pode provocar irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento e dor.</p> <p>Pode provocar defeitos genéticos.</p> <p>Pode provocar abortos espontâneos, defeitos congênitos e outros problemas de desenvolvimento.</p> <p>Pode provocar depressão do sistema nervoso central com tontura, sonolência, vertigens, dores de cabeça, incoordenação motora e perda de consciência.</p> <p>Pode provocar irritação ao trato respiratório e gastrointestinal com tosse, dor de garganta, náuseas, sensação de queimação, dor abdominal e diarreia.</p> <p>Pode provoca danos hepáticos com acúmulo de gordura no fígado e cirrose em caso de exposição crônica por ingestão.</p> <p>Pode provocar danos ao sistema nervoso central com tremores, irritabilidade, perda de concentração e confusão mental.</p> <p>Pode provocar ressecamento da pele após contato repetido e prolongado.</p> |
| Notas para médico:                                      | <p>Evite contato com o produto ao socorrer a vítima.</p> <p>Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 5. Medidas de combate a incêndio

|                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de extinção:                | <p>Apropriados: Compatível com espuma resistente a álcool, neblina de água, pó químico e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).</p> <p>Não recomendados: Jatos de água. Água diretamente sobre o líquido em chamas.</p> |
| Perigos específicos da mistura ou | Quando aquecido pode liberar gases irritantes e tóxicos. Recipientes podem                                                                                                                                            |

|                                       |                                        |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elaborado por:<br>ANDRE LUIS SILVERIO | Revisado por:<br>MARINA ALVES TRINDADE | Aprovado por:<br>JONATAS DOS SANTOS SOUZA |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

|                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| substância:                                | explodir quando aquecidos. Risco de explosão em ambientes fechados. Resfrie recipientes fechados com água pulverizada.                                                                                     |
| Medidas de proteção da equipe de incêndio: | Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.<br>Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina de água. |

## 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções pessoais para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: | Remova todas as fontes de ignição. Impeça faíscas ou chamas.<br>Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.                   |
| Para pessoal de serviço de emergência:                                           | Utilizar EPI completo, com luvas de proteção de PVC, borracha natural ou nitrílica, vestuário protetor adequado e óculos de proteção ou protetor facial contra respingos. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra vapores orgânicos.         |
| Precauções ao meio ambiente:                                                     | Evite que o produto derramado tenha contato com a água e rede de esgotos. Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar contaminação.                                                                                                      |
| Métodos e materiais para contenção:                                              | Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a seção 13 desta FDS. |
| Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:                             | Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7. Manuseio e armazenamento

| MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções para manuseio seguro:                                          | Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas de ventilação geral/local adequado. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. |
| Medidas de higiene:                                                       | Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.<br>Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.                                                                                                                |
| CONDIÇÕES PARA ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                       |                                        |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elaborado por:<br>ANDRE LUIS SILVERIO | Revisado por:<br>MARINA ALVES TRINDADE | Aprovado por:<br>JONATAS DOS SANTOS SOUZA |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|



TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenção de incêndio e explosão: | Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Condições adequadas:              | Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição.<br>O local de armazenamento deve conter bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento.<br>Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados.<br>O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter em caso de vazamento. |
| Materiais para embalagens:        | Não especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 8. Controle de exposição e proteção individual

| PARÂMETROS DE CONTROLE             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Limites de exposição ocupacional:  | Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TLV-STEL<br>(ACGIH, 2012) | TL (NR 15,1978) |
|                                    | Etanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 ppm                  | 780 ppm         |
| Indicadores biológicos:            | Não estabelecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |
| Medidas de controle de engenharia: | Promove ventilação mecânica e sistema de exaustão direto para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.                                                                                                                                                      |                           |                 |
| MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                 |
| Proteção dos olhos:                | Lentes de proteção ou protetor facial contra respingos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |
| Proteção da pele e corpo:          | Luvas de proteção (recomenda-se PVC ou nitrílica) e vestimenta protetora resistente ao produto (onde houver risco de respingos).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                 |
| Proteção respiratória:             | Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002. |                           |                 |
| Materiais para embalagens:         | Não especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                 |

### 9. Propriedades físicas e químicas

|                                       |                                        |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elaborado por:<br>ANDRE LUIS SILVERIO | Revisado por:<br>MARINA ALVES TRINDADE | Aprovado por:<br>JONATAS DOS SANTOS SOUZA |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

|                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto (estado físico, forma e cor):                         | Líquido límpido e incolor.                                                 |
| Odor e limite de odor:                                        | Característico. Limite de odor: 180 ppm                                    |
| pH:                                                           | 6,0 – 8,0                                                                  |
| Ponto de fusão / ponto de congelamento:                       | -117°C                                                                     |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | 79 °C                                                                      |
| Ponto de fulgor:                                              | 13°C (vaso fechado)                                                        |
| Taxa de evaporação:                                           | Não disponível.                                                            |
| Inflamabilidade (sólido, gás):                                | Não aplicável.                                                             |
| Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: | Superior: 19 %<br>Inferior: 3,3%                                           |
| Pressão de vapor:                                             | 5,8 kPa a 20°C                                                             |
| Densidade de vapor:                                           | 1,6 (ar = 1)                                                               |
| Densidade relativa:                                           | 0,8 (água a 4°C = 1)                                                       |
| Solubilidade(s):                                              | Miscível em água, éter etílico, acetona e clorofórmio. Solúvel em benzeno. |
| Coeficiente de partição – n-octanol/água:                     | Log kow: -0,32                                                             |
| Temperatura de auto-ignição:                                  | 363°C                                                                      |
| Temperatura de decomposição:                                  | Não disponível.                                                            |
| Viscosidade:                                                  | 1,074 mPa.s a 20°C                                                         |
| Outras informações:                                           | Não aplicável.                                                             |

## 10. Estabilidade e Reatividade

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidade e reatividade:         | Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Não sofre polimerização.                                                                                                                                                                                 |
| Possibilidade de reações perigosas: | Reage violentamente com oxidantes fortes como ácido nítrico, nitrato de prata, nitrato de mercúrio ou perclorato de magnésio com risco de incêndio e explosão.                                                                                                     |
| Condições a serem evitadas:         | Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.                                                                                                                                                                                    |
| Materiais incompatíveis:            | Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio, pentafluoreto de bromo, percloratos, óxido de prata, amônia e oxidantes em geral. |
| Produtos perigosos da decomposição: | Em combustão libera vapores tóxicos e irritantes.                                                                                                                                                                                                                  |

Elaborado por:  
ANDRE LUIS SILVERIORevisado por:  
MARINA ALVES TRINDADEAprovado por:  
JONATAS DOS SANTOS SOUZA

TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

### 11. Informações toxicológicas

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidade aguda:                                        | Produto não classificado como tóxico agudo por via oral.<br>DL <sub>50</sub> (oral ratos): 7060 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrosão/irritação da pele:                              | Pode causar irritação a pele com vermelhidão e ressecamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lesões oculares graves/ irritação ocular:                | Provoca irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento e dor.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sensibilização respiratória ou à pele:                   | Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mutação nas células germinativas:                        | Pode provocar defeitos genéticos.<br>Informações referente ao: <ul style="list-style-type: none"> <li>Etanol: Resultados positivos para ensaios <i>in vivo</i> de mutação envolvendo células germinativas e somáticas de mamíferos.</li> </ul>                                                                                                             |
| Carcinogenicidade:                                       | Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.<br>Informações referente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Etanol: Não classificado como carcinogênico para humanos (IARC).</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| Toxicidade à reprodução:                                 | Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, se ingerido.<br>Informações referente ao: <ul style="list-style-type: none"> <li>Etanol: Pode provocar abortos espontâneos, assim como defeitos congênitos e outros problemas de desenvolvimento.</li> </ul>                                                                                                      |
| Toxicidade para órgãos específicos – exposição única:    | Pode provocar depressão do sistema nervoso central com tontura, sonolência, vertigens, dores de cabeça, incoordenação motora e perda de consciência.<br>Pode provocar irritação ao trato respiratório e gastrointestinal com tosse, dor de garganta, náuseas, sensação de queimação, dor abdominal e diarreia.                                             |
| Toxicidade para órgãos específicos – exposição repetida: | Pode provocar danos ao sistema nervoso central com tremores, irritabilidade, perda de concentração e confusão mental.<br>Pode provocar por exposição repetida e prolongada danos no fígado com acúmulo de gordura no fígado e cirrose em caso de exposição crônica por ingestão.<br>Pode provocar ressecamento da pele após contato repetido e prolongado. |
| Perigo por aspiração:                                    | Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 12. Informações ecológicas

| EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidade:                                           | Não classificado como perigoso para organismos aquáticos.<br>CL <sub>50</sub> ( <i>Salmo Gairdneri</i> , 96h): 13000 mg/L |
| Persistência e degradabilidade:                          | É esperada rápida degradação e baixa persistência.                                                                        |
| Potencial bioacumulativo:                                | Apresenta baixo potencial de bioacumulativo em organismos aquáticos.<br>BCF: 3                                            |

|                                       |                                        |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elaborado por:<br>ANDRE LUIS SILVERIO | Revisado por:<br>MARINA ALVES TRINDADE | Aprovado por:<br>JONATAS DOS SANTOS SOUZA |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                          | Log kow: -0,32                                                  |
| Mobilidade no solo:      | Alta.                                                           |
| Outros efeitos adversos: | Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto. |

### 13. Considerações sobre destinação final

#### MÉTODOS RECOMENDADOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO APLICADOS AO:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto:            | Devem ser eliminados como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). |
| Restos de produtos: | Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a incineração.                      |
| Embalagem usada:    | Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos tambores ou incineração.                                                                        |

### 14. Informações sobre transporte

#### REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terrestre                                        | Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações. |
| Número ONU:                                      | 1170                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome apropriado para embarque:                   | ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO)                                                                                                                                                                                                 |
| Classe de risco/ subclasse de risco principal:   | 3                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário: | N/A                                                                                                                                                                                                                     |
| Número de risco:                                 | 33                                                                                                                                                                                                                      |
| Grupo de embalagem:                              | II                                                                                                                                                                                                                      |

|                                       |                                        |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elaborado por:<br>ANDRE LUIS SILVERIO | Revisado por:<br>MARINA ALVES TRINDADE | Aprovado por:<br>JONATAS DOS SANTOS SOUZA |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|



TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidroviário                                              | DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).<br>Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)<br>NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.<br>NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.<br>IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional).                                                                                                                                                                         |
| INTERNATIONAL MARÍTIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Número ONU:                                              | 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nome apropriado para embarque:                           | ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classe de risco/ subclasse de risco principal:           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário:         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grupo de embalagem:                                      | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EmS:                                                     | F-E, S-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perigo ao meio ambiente:                                 | O produto não é considerado poluente marinho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aéreo                                                    | ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.<br>RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.<br>IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS<br>ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905.<br>IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo).<br>Dangerous Goods Regulation (DGR). |
| Número ONU:                                              | 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nome apropriado para embarque:                           | ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classe de risco/ subclasse de risco principal:           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário:         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grupo de embalagem:                                      | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 15. Informações sobre regulamentações

|                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentações: | Decreto Federal nº 2.657, de 3 de Júlio de 1998.<br>Norma ABNT-NBR 14725:2023.<br>Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).<br>Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                        |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elaborado por:<br>ANDRE LUIS SILVERIO | Revisado por:<br>MARINA ALVES TRINDADE | Aprovado por:<br>JONATAS DOS SANTOS SOUZA |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

Portaria MTE nº 704 de 28 de maio de 2015 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Resolução ANP 734/2018

Norma Regulamentadora N° 20

### 16. Outras informações

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

#### SIGLAS:

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ACGIH                              | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| BCF                                | Bioconcentration Factor                                   |
| CAS                                | Chemical Abstracts Service                                |
| CL50                               | Concentração letal 50%                                    |
| DL50                               | Dose letal 50%                                            |
| IARC                               | International Agency for Research on Cancer               |
| LEI - Limite de explosión inferior | Limite de explosividade inferior                          |
| LES - Limite de explosión superior | Limite de explosividade superior                          |
| NA – No aplicable                  | Não aplicável                                             |
| STEL – Short Term Exposure Limit   | Short Term Exposure Limit                                 |
| TLV - Threshold Limit Value        | Threshold Limit Value                                     |

#### BIBLIOGRAFÍA:

- Norma ABNT-MBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010
- [ACGIH] AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. Disponível em: <http://www.acgih.org/TLV/>. Acesso em: Maio de 2011.
- [ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Directiva 67/548/EEC (Substâncias) e Directiva 1999/45/EC (Preparação). Disponível em: <http://ecb.jrc.it/>. Acesso em: Maio de 2011.
- [HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi>- Acesso em: 2011.

Elaborado por:  
ANDRE LUIS SILVERIORevisado por:  
MARINA ALVES TRINDADEAprovado por:  
JONATAS DOS SANTOS SOUZA

TÍTULO:

ETANOL ANIDRO

APROVADO EM: 11/03/2025  
REVISÃO: 4

- [IPCS] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY - INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/>. Acesso em: Maio de 2011.
- [IUCLID] INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [s.l.]: European chemical Bureau. Disponível em: <http://ecb.jrc.ec.europa.eu>. Acesso em: Maio de 2011.
- [SIRETOX/INTERTOX] SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <http://www.intertox.com.br>. Acesso em: Maio de 2011.
- [TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. Cheml Dplus Lite. Disponível em: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: Maio de 2011.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Elaborado por:  
ANDRE LUIS SILVERIORevisado por:  
MARINA ALVES TRINDADEAprovado por:  
JONATAS DOS SANTOS SOUZA